

AO European Elo v2

Kısa Model Açıklaması

Toplantı anlatımı için özet

Tek cümlede model

Takımın ülke gücü, yerel başarısı ve son beş yıllık Avrupa kanıtından başlangıç rating'i üretir; sonra her maçı rakip gücü ve sonuç sürprizine göre sıfır toplamı Power Elo güncellemesine çevirir.

Sürüm	ao-european-elo-v2.0-dev-freeze
Geliştirme	2018/19 - 2025/26
Holdout	2026/27 lig aşaması+ prospective

1. Bařlangıç Elo'su

Domestic Prior = lke/lig gc + yerel bařarı

European Prior = kulbn son 5 sezon Avrupa puanı

AO First Elo = Domestic Prior + Effective Exposure x (European Prior - Domestic Prior)

- Sezon ağırlıkları: 0.07/0.13/0.20/0.27/0.33.
- Country benchmark 25, European history benchmark 20.
- Tam Avrupa kanıtında effective exposure 0.85; Domestic Prior'ın yzde 15'i korunur.
- Sıfır exposure takımında final rating Domestic Prior'a eřittir.
- řampiyonluk 1.00 step'i bilinçli domain kararıdır.
- Kupa duble bonusu yalnızca lig ve kupa birlikte kazanıldıysa uygulanır.

2. 500-2000 Referans leđi

$M = 3.7136066548$

$AO\ Elo\ v2 = 500 + M \times (AO\ Elo\ v1.1 - 500)$

Ne deđiřti?

Puanlar kullanıcı iin daha ayrıřmıř grnr. Final clipping yoktur; aktif AO First Elo'nun yapısal maksimumu 2000'dir. Dynamic/Live Elo bu deđeri ařabilir. Takım sırası korunur ve yalnızca lek deđiřimi tahmin dođruluđunu artırmaz.

3. Maç Sonrası Power Elo

$E = 1 / (1 + 10^{-(\text{Home Live} - \text{Away Live} + H) / \text{Scale}})$
Scale=835.561497, H=148.544266, K=103.980986
$M_GD = 1 + 0.10 \times \ln(\min(GD, 4)) \times \exp(-\text{abs}(D)/300)$
$\Delta = K \times (S - E) \times M_GD$
Home New = Home Old + Delta; Away New = Away Old - Delta

- Power güncellemesi her maçta sıfır toplamıdır.
- Nötr sahada H=0'dır.
- Penaltı atışları hariç 90/120 dakika saha skoru kullanılır.
- Beraberlik ve tek farklı sonuçta M_GD=1; GD 4'te tavanlanır.
- Season carry kapalıdır; yeni sezon Current AO First Elo ile başlar.
- UCL/UCL/UECL turnuva etiketi normal maç K'sına çarpan değildir.
- E, galibiyet olasılığı değil 1/0.5/0 ölçeğinde beklenen normalize puandır.
- Model ayrıca toplamı 1 olan H/D/A olasılıklarını üretir.

4. Hangi Katmanlar Aktif?

Katman	Karar
V2 statik ölçek	Aktif
Dynamic Scale/H/K	Aktif, 6/6 fold
Standart 1X2 çıktı	Aktif; draw 0.24 / shape 1.00
Season carry	Kapalı; 5/6 fold, aktif 0
Tail uzatmaları	NO_PROMOTION, beta 0
Kontrollü gol farkı	Aktif; alpha 0.10 / tau 300 / GD cap 4
Progression bonus	Kapalı; base 0
Turnuva K	Kapalı; 1/6 Brier, forward ranking 1/5
Achievement Reserve	Kapalı; 2/6 Brier, güvenilir zarar

5. Pilot Sonucu

Sıra	Takım	V2
1	Arsenal	1992.870
2	Sporting CP	1926.711
3	Benfica	1881.335
4	Shakhtar Donetsk	1764.684
5	Galatasaray	1756.282
6	AZ Alkmaar	1741.804
7	Slavia Praha	1621.856
8	Pafos	1444.036
9	Como	1421.436
10	Omonia Nicosia	1398.415

6. Kanıt ve Açık Risk

- Dynamic core unseen standart 1X2 Brier farkı -0.008929; 6/6 ve CI iyileşme yönünde.
- Kontrollü gol farkı 0.10/300 adayı Brier'ı 6/6 unseen foldda iyileştirdi.
- Carry toplamda iyi olsa da 5/6 fold nedeniyle katı sözleşmeyle kapatıldı.
- UCL 1X2 Brier nokta tahmini AO 0.601615, ClubElo 0.572126; dependency zarfı sıfırı keser.
- AO Dynamic aynı paired UCL örneğinde AO Static'ten 0.004417 daha iyidir.
- Saturation korelasyonu cap hipotezini mevcut veride desteklemedi.
- ClubElo karşılaştırmadaki MSE legacy diagnostiktir; ana output gerçek H/D/A'dır.
- 2026/27 prospective holdout tamamlanmadan production genellemesi kesin değildir.

Toplantıda doğru kapanış

Modelin başlangıç Elo'su, maç güncellemesi, veri validation'ı ve batch motoru hazır. Kontrollü gol farkı 0.10/300/cap 4 olarak aktiftir; progression, turnuva K ve reserve kapalıdır. Şimdi amaç parametreleri oynamadan 2026/27 lig aşaması için kickoff öncesi hash-zincirli tahminleri toplayıp gerçek holdout performansını ölçmek.